Chapitre 6 : CALCUL LITTÉRAL (1) : FACTORISER/DÉVELOPPER

I. Développement (ou Distribution)

1. Définition et méthode

Définition : Développer une expression, c'est **transformer un produit de facteurs en une somme (ou une différence) de termes.**

💡 **Méthode pratique** (utilisée dans les exemples ci-dessous) :

(1) On **développe.**
(2) On **simplifie** les termes.
(3) ***On* réduit** les termes semblables.

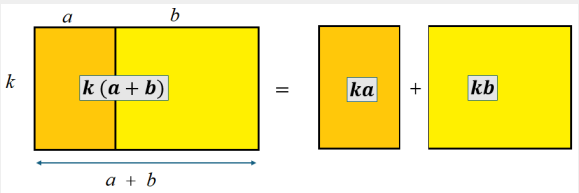
2. Développement simple (ou simple distributivité)

Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b** et **k**, on a :

k (a + b) = ka + kb

k (a - b) = ka - kb

Visuellement (aires) :



Exemples : Développer.

$$\begin{aligned} A &= 6(x-4) \\ &= 6 \times x - 6 \times 4 \\ &= 6x - 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= -x(4x-1) \\ &= -x \times 4x - (-x) \times 1 \\ &= -4x^2 + x \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} B &= -x(4x-1) \\ &= -x \times 4x + x \times 1 \\ &= -4x^2 + x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (x+5)2y \\ &= 2y \times x + 2y \times 5 \\ &= 2xy + 10y \end{aligned}$$

Remarque : (**a + b**) **k** = **ka + kb et** (**a - b**) **k** = **ka - kb**

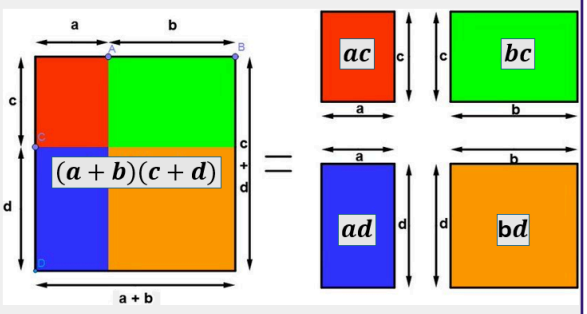
3. Développement double (ou double distributivité)

Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b**, **c** et **d**, on a :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a - b)(c - d) = ac - ad - bc + bd$$

Visuellement (aires) :



Exemples : Développer.

$$\begin{aligned} D &= (x + 2)(x - 3) \\ &= x \times x + x \times (-3) + 2 \times x + 2 \times (-3) \\ &= x^2 - 3x + 2x - 6 \\ &= x^2 - x - 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= (2x - 5)(7 - 4x) \\ &= 2x \times 7 + 2x \times (-4x) + (-5) \times 7 + (-5) \times (-4x) \\ &= 14x - 8x^2 - 35 + 20x \\ &= -8x^2 + 14x + 20x - 35 \\ &= -8x^2 + 34x - 35 \end{aligned}$$

II. Factorisation

1. Définition et méthode

Définition : Factoriser une expression, c'est **transformer une somme (ou une différence) de termes en un produit de facteurs.**

💡 **Méthode pratique** (utilisée dans les exemples ci-dessous) :

(1) On **met en évidence un facteur commun**
(2) On **factorise.**
(3) On peut **développer** dans sa tête pour **vérifier**.

2. factorisation

Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b** et **k**, on a :

$$k\,a + k\,b = k\,(a + b)$$

$$k\,a - k\,b = k\,(a - b)$$

Exemples : Factoriser.

$$\begin{aligned} A &= 2 + 2x \\ &= 2 \times 1 + 2 \times x \\ &= 2 \times (1 + x) \\ &= 2(1 + x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 4x^2 - 4x \\ &= 4 \times x^2 - 4 \times x \\ &= 4(x^2 - x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 5x^2 - 30x \\ &= 5x \times x - 5x \times 6 \\ &= 5x(x - 6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 3x(x - 4) + 6x^2 \\ &= 3x \times (x - 4) + 3x \times 2x \\ &= 3x[(x - 4) + 2x] \\ &= 3x(x - 4 + 2x) \\ &= 3x(3x - 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= (x - 1)^2 - (x - 1) \\ &= (x - 1) \times (x - 1) - (x - 1) \times 1 \\ &= (x - 1)[(x - 1) - 1] \\ &= (x - 1)(x - 1 - 1) \\ &= (x - 1)(x - 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= (x - 5)(2x + 7) - (3x + 5)(2x + 7) \\ &= (2x + 7)[(x - 5) - (3x + 5)] \\ &= (2x + 7)(x - 5 - 3x - 5) \\ &= (2x + 7)(-2x - 10) \end{aligned}$$

III. Identités remarquables

1. Développer avec les identités remarquables

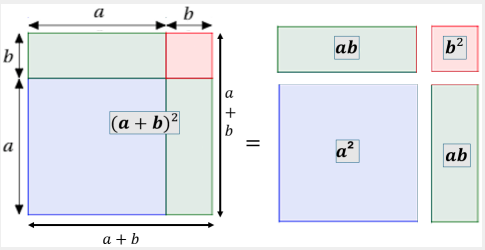
Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b** :

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ « Carré d'une somme »

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ « Carré d'une différence »

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Visuellement (aires) :



Remarque : Ces formules ne sont ni plus ni moins que des **cas particuliers** du double développement (ou double distributivité) !

Exemples : En utilisant les identités remarquables, développer.

$$\begin{aligned} A &= (5 + x)^2 \\ &= 5^2 + 2 \times 5 \times x + x^2 \\ &= 25 + 10x + x^2 \\ &= x^2 + 10x + 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (3x - 2)^2 \\ &= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 \\ &= 9x^2 - 12x + 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (8x - 4)(8x + 4) \\ &= (8x)^2 - 4^2 \\ &= 64x^2 - 16 \end{aligned}$$

🤖**Utilisation des identités remarquables pour calculer astucieusement :**

$$\begin{aligned} A &= 41^2 \\ &= (40 + 1)^2 \\ &= 40^2 + 2 \times 40 \times 1 + 1^2 \\ &= 1\,600 + 80 + 1 \\ &= 1\,681 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 69^2 \\ &= (70 - 1)^2 \\ &= 70^2 - 2 \times 70 \times 1 + 1^2 \\ &= 4\,900 - 140 + 1 \\ &= 4\,761 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 105 \times 95 \\ &= (100 + 5)(100 - 5) \\ &= 100^2 - 5^2 \\ &= 10\,000 - 25 \\ &= 9\,975 \end{aligned}$$

2. Factoriser avec les identités remarquables

Propriété : Quels que soient les nombres **a**, **b** :

$\mathbf{a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2}$

$\mathbf{a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2}$

$\mathbf{a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)}$ « Différence de deux carrés »

Exemples : En utilisant les identités remarquables, factoriser.

$$\begin{aligned} A &= x^2 - 8x + 16 \\ &= x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 \\ &= (x - 4)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 4x^2 + 20x + 25 \\ &= (2x)^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 \\ &= (2x + 5)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 81x^2 - 49 \\ &= (9x)^2 - 7^2 \\ &= (9x - 7)(9x + 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 9 - (2x - 5)^2 \\ &= 3^2 - (2x - 5)^2 \\ &= [3 - (2x - 5)][3 + (2x - 5)] \\ &= (3 - 2x + 5)(3 + 2x - 5) \\ &= (-2x + 8)(2x - 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= (3x - 4)^2 - (5 - 2x)^2 \\ &= [(3x - 4) + (5 - 2x)][(3x - 4) - (5 - 2x)] \\ &= (3x - 4 + 5 - 2x)(3x - 4 - 5 + 2x) \\ &= (x + 1)(5x - 9) \end{aligned}$$

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Développer une expression littérale (développement simple et double)
- Factoriser une expression littérale
- Utiliser les 3 identités remarquables dans les deux sens (factoriser et développer)